ZADÁNÍ

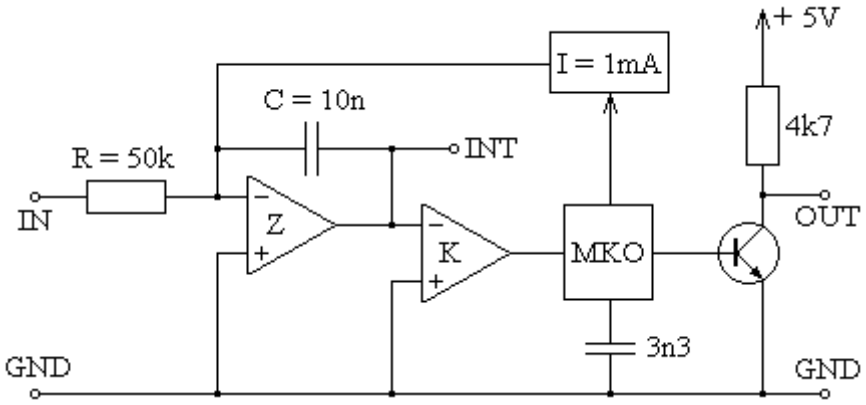
1. Převodník napětí / kmitočet - U / f
   a) Ověřte činnost převodníku napětí- kmitočet v rozsahu 0 až -10 V vstupního napětí a změřte průběhy signálů na svorkách INT a OUT. Určete dobu kyvu MKO.
   b) Změřte převodní charakteristiku převodníku napětí - kmitočet a určete její konstantu a nelinearitu od ideální strmosti 1kHz / V.

2. Převodník kmitočet / napětí - f / U
   a) Ověřte činnost převodníku kmitočet - napětí v rozsahu kmitočtů 10Hz až 10kHz a změřte průběhy signálů MKO a OUT. Určete dobu kyvu MKO.
   b) Změřte převodní charakteristiku převodníku kmitočet - napětí a určete její konstantu a nelinearitu.

ÚVOD

1. Převodník napětí / kmitočet - U / f
   Převodník napětí - kmitočet je určen k převodu napětí v rozsahu 0 až -10 V na impulsní signál TTL s kmitočtem do 10 kHz. Převodník pracuje na principu vyrovnávání náboje na integračním kondenzátoru. Je tvořen integračním zesilovačem Z, komparátorem K a monostabilním klopným obvodem MKO, řídícím proudový zdroj 1mA, který generuje proud podobu kyvu T_k MKO na vstup integrátoru.

   Schéma zapojení převodníku napětí - kmitočet



   V ustáleném stavu je kmitočet převodníku určen: $f = \frac{U}{R \cdot I \cdot T_k}$

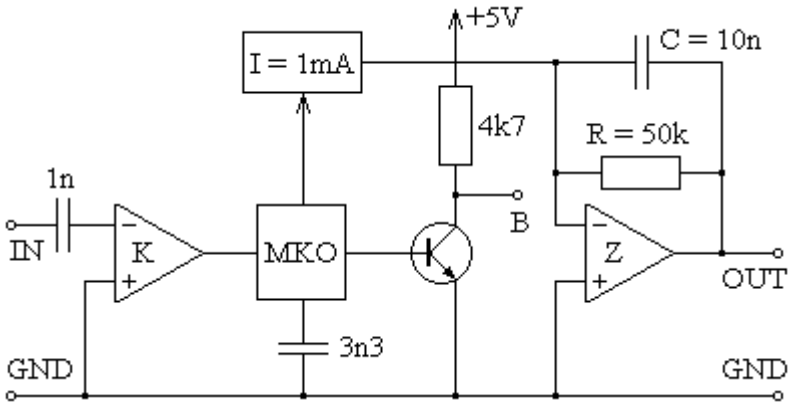
   Převodní konstanta převodníku napětí - kmitočet v kmitočtovém rozsahu f_m - f_0 udává poměr:

$$K = \frac{f_m - f_0}{U_m - U_0} \left[Hz \cdot V^{-1} \right]$$

   Nelinearita se obvykle vztahuje k rozsahu kmitočtu f_m převodníku. $NL = \frac{\Delta f}{f_m}$

2. Převodník kmitočet / napětí - f / U
   Převodník kmitočet - napětí je určen k převodu impulzního signálu o úrovních TTL na napětí v rozsahu do 10 kHz. Převodník pracuje na principu integrace impulzního signálu s proměnným kmitočtem. Je tvořen komparátorem K, monostabilním klopným obvodem MKO, řídícím proudový zdroj 1mA, který generuje proud po dobu kyvu T_k na vstup integrátoru se zesilovačem Z.

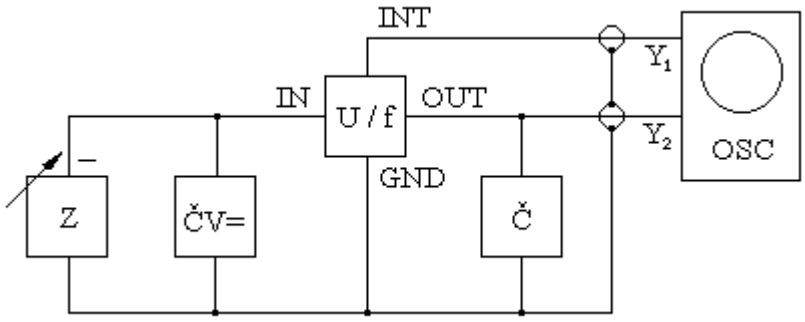
Schéma zapojení převodníku kmitočet - napětí



V ustáleném stavu je výstupní napětí integrátoru: $U = R \cdot I \cdot T_k \cdot f$

SCHÉMA

1. Schéma převodníku napětí / kmitočet - U / f



POPIS MĚŘENÍ

1. Převodník napětí / frekvence - U/f
   a) Na regulovatelném zdroji Z nastavujeme jemně napětí podle ČV. Pomocí dvoukanálového osciloskopu sledujeme signály INT a OUT. Pro všechna vstupní napětí měříme dobu kyvu monostabilního klopného obvodu MKO a zapíšeme do tabulky. Pro U_{vst} = -5 V zakreslíme v měřítku oba sledované signály a vyhodnotíme jejich průběh.
   b) Převodní charakteristiku měříme tak, že nastavujeme jemné vstupní napětí a pomocí čítače měříme kmitočet na signálu na výstupu. Průběh signálu současně sledujeme na osciloskopu. Průběh převodní charakteristiky zakreslíme.
   Vypočítáme převodní konstantu převodníku K a nelinearitu převodníku NL.

2. Převodník frekvence / napětí - f/U
   a) Obvod zapojíme podle schéma. Funkční generátor nastavíme na TTL výstup nebo nastavíme na obdélníkový průběh o amplitudě 3,5 V. Pomocí dvoukanálového osciloskopu měříme průběh napětí funkčního generátoru a v bodě B převodníku. Změříme dobu kyvu monostabilního klopného obvodu MKO a průběh zakreslíme.
   b) Výstupní napětí převodníku měříme ss číslicovým voltmetrem a závislost U = f(f) vyneseme graficky. Z převodní charakteristiky určíme převodní konstantu a nelinearitu.

ROZBOR ÚLOHY

Převodníky U-F

Převodníky napětí-kmitočet jsou zařízení, která převádějí vstupní analogové napětí na frekvenční signál. Princip jejich činnosti spočívá v integraci vstupního napětí, což generuje časově proměnný signál. Tento signál je porovnáván v komparátoru, který při dosažení určité úrovně vytvoří impuls a resetuje integrovaný signál. Výsledkem je frekvence, která je přímo úměrná velikosti vstupního napětí. Převodníky se využívají například při přenosu analogových signálů ve formě frekvence, což zvyšuje odolnost proti šumu. Převodníky napětí-frekvence mohou pracovat až v rozsahu megahertzů, což umožňuje jejich použití v rychlých datových převodech.

Převodníky F-U

Převodníky kmitočet-napětí naopak převádějí frekvenční signál na odpovídající napětí. Vstupní impulsy jsou zpracovány monostabilním klopným obvodem, který generuje konstantní výstupní impulsy. Ty jsou poté filtrovány nízkofrekvenčním filtrem, čímž se získá hladké napětí. Převodní charakteristika má podobu. Tyto převodníky nacházejí uplatnění v aplikacích jako měření frekvence, otáčkoměry nebo zpracování výstupů senzorů. Převodníky frekvence-napětí bývají omezovány filtrační konstantou, což zpomaluje reakční čas, ale zajišťuje stabilní výstup.

Převodní charakteristika

Převodní charakteristika je obecně lineární, ale přesnost může být ovlivněna rušením, teplotními vlivy nebo nelinearitami součástek. Moderní obvody zahrnují kalibrační algoritmy, které tyto problémy minimalizují.

Běžné použití

Na trhu existují integrované čipy jako LM331, které obsahují všechny potřebné komponenty v jednom pouzdře. Díky tomu jsou obvody jednodušší na návrh a montáž. Nové převodníky využívají digitální technologie a mohou poskytovat výstupy ve formě datových protokolů (I2C, SPI). To zjednodušuje jejich integraci do moderních systémů.

PRŮBĚH MĚŘENÍ

1) Nejprve jsme udělali symetrické napájení pomocí dvou kanálů 15 V na zdroji. Následně jsme zapojili samotný obvod dle schématu a pro jistotu jsme propojili všechny zemnění, kdyby nebyly propojené uuvnitř zdroje. Po kontrole vyučujícím jsme mohli začít měřit. Nastavovali jsme hodnoty napětí od 0 do 10 V a jelikož jsme měli prohozené svorky, dostávali jsme žádané hodnoty 0 - 10V. Na osciloskopu jsme si nastavili, aby nám ukazoval přesnou frekvenci průběhu a tu jsme zapisovali do tabulky. Při jednom měření jsme si obrazovku osciloskopu uložili na flash disk, abych jí mohl dát do příloh.

2) V druhé úloze jsme vyměnili kromě typu převodníku i regulovatelný terminál zdroje za funkční generátor, který nám generoval obdélníkový průběh napětí. Amplitudu jsme nastavili na požadovaných 3,5 V a na výstup převodníku jsme připojili voltmetr, který sloužil k měření výstupního napětí. Po kontrole od vyučujícího jsme opět mohli začít měřit. Nyní jsme na funkčním generátoru nastavovali hodnoty frekvence od 1 do 10 kHz a na voltmetru jsme odečítali výstupní napětí a zapisovali je do tabulky.

NAMĚŘENÉ A VYPOČTENÉ HODNOTY

1)

U [V]	0	-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10
f [kHz]	0	1,27	2,53	3,75	5,02	6,31	7,56	8,79	10,09	11,36	12,61
f_{id} [kHz]	0	1,261	2,522	3,783	5,044	6,305	7,566	8,827	10,088	11,349	12,61
Δf [kHz]	0	0,009	0,008	-0,033	-0,024	0,005	-0,006	-0,037	0,002	0,011	0
NL	0	0,000714	0,000634	-0,00262	-0,0019	0,000397	-0,00048	-0,00293	0,000159	0,000872	0

Vypočítaná převodní konstanta převodníku:

$$K = \frac{f_m - f_0}{U_m - U_0} = \frac{12{,}61 - 0}{-10 - 0} = 1{,}261$$

Maximální nelinearita převodníku:

$$NL = \frac{|\Delta f_{max}|}{f_m} = \frac{0{,}037}{12{,}61} = 0{,}00293$$

2)

f [kHz]	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
U [V]	0	-1,34	-2,68	-4,01	5,34	-6,68	-8,02	-9,35	-10,68	-12,02	-12,97
U_{id} [V]	0	-1,297	-2,594	-3,891	-5,188	-6,485	-7,782	-9,079	-10,376	-11,673	-12,97
ΔU [V]	0	-0,043	-0,086	-0,119	-0,152	-0,195	-0,238	-0,271	-0,304	-0,347	0
NL	0	0,00332	0,00663	0,00918	0,01172	0,01503	0,01835	0,02089	0,02344	0,02675	0

Vypočítaná převodní konstanta převodníku:

$$K = \frac{U_m - U_0}{f_m - f_0} = \frac{-12{,}97 - 0}{10 - 0} = -1{,}297$$

Maximální nelinearita převodníku:

$$NL = \frac{|\Delta U_{max}|}{U_m} = \frac{0{,}347}{-12{,}97} = -0{,}02675$$

GRAFICKÉ A OSTATNÍ PŘÍLOHY

LABORATORNÍ CVIČENÍ ELEKTROTECHNICKÉHO MĚŘENÍ: NAMĚŘENÉ HODNOTY

11	Měření na emitorovém sledovači	25-1-21	DUŠÁNEK Vojtěch	4.B / 1	2024/25	NOS SKB	
č. úlohy	úplný název úlohy	datum měření	příjmení jméno	třída / skupina	školní rok	vyučující	podpis vyučujícího

Měření na převodních
U/f ~ f/U

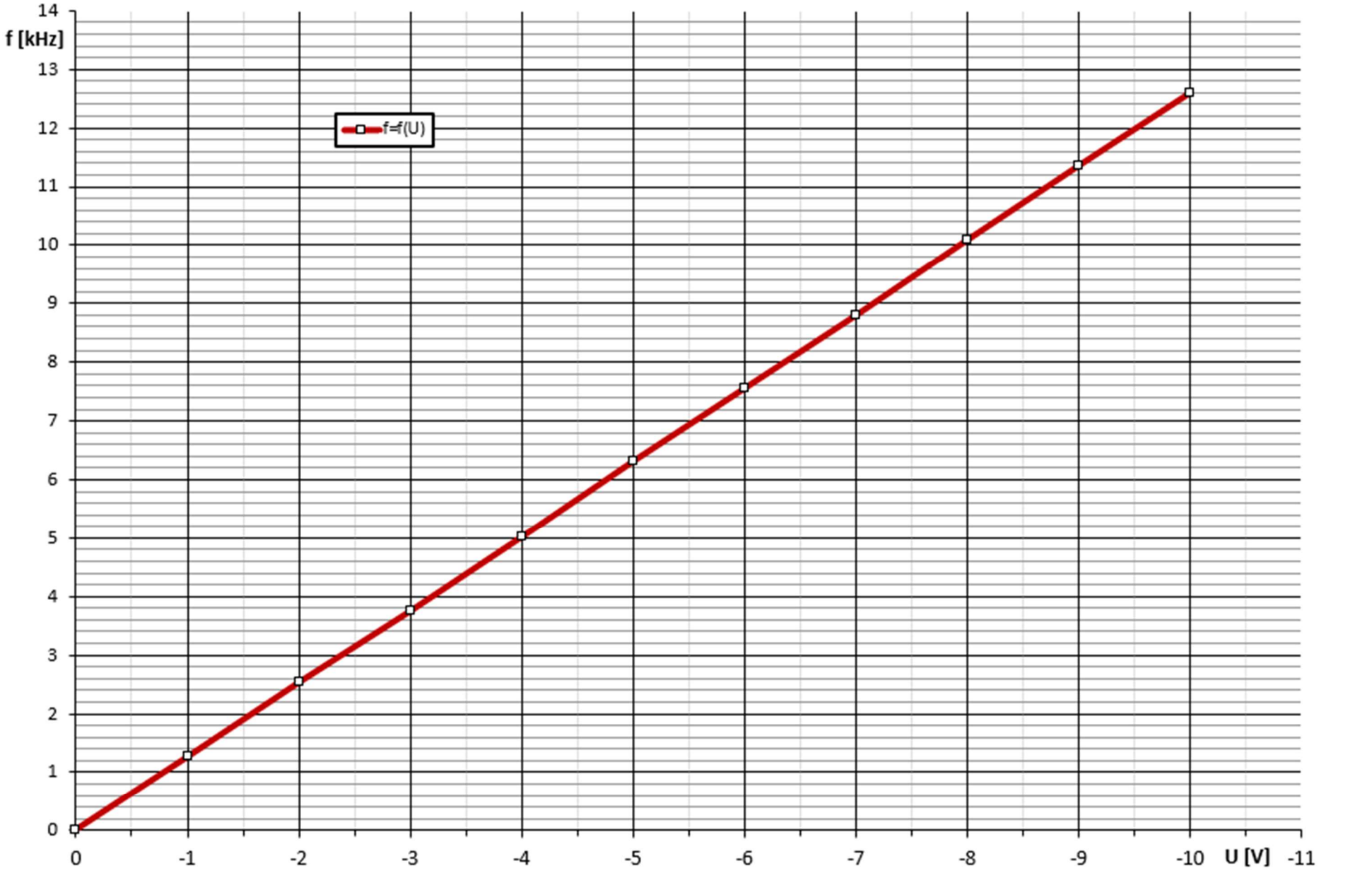
1)

U [V]	0	- 1	- 2	- 3	- 4	- 5	- 6	- 7	- 8	- 9	- 10
f [kHz]	0	1,27	2,53	3,75	5,02	6,31	7,56	8,79	10,09	11,35	12,61

2)

f [kHz]	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
U [V]	0	-1,34	-2,68	-4,01	-5,34	-6,68	-8,02	-9,35	-10,68	-12,02	-12,97

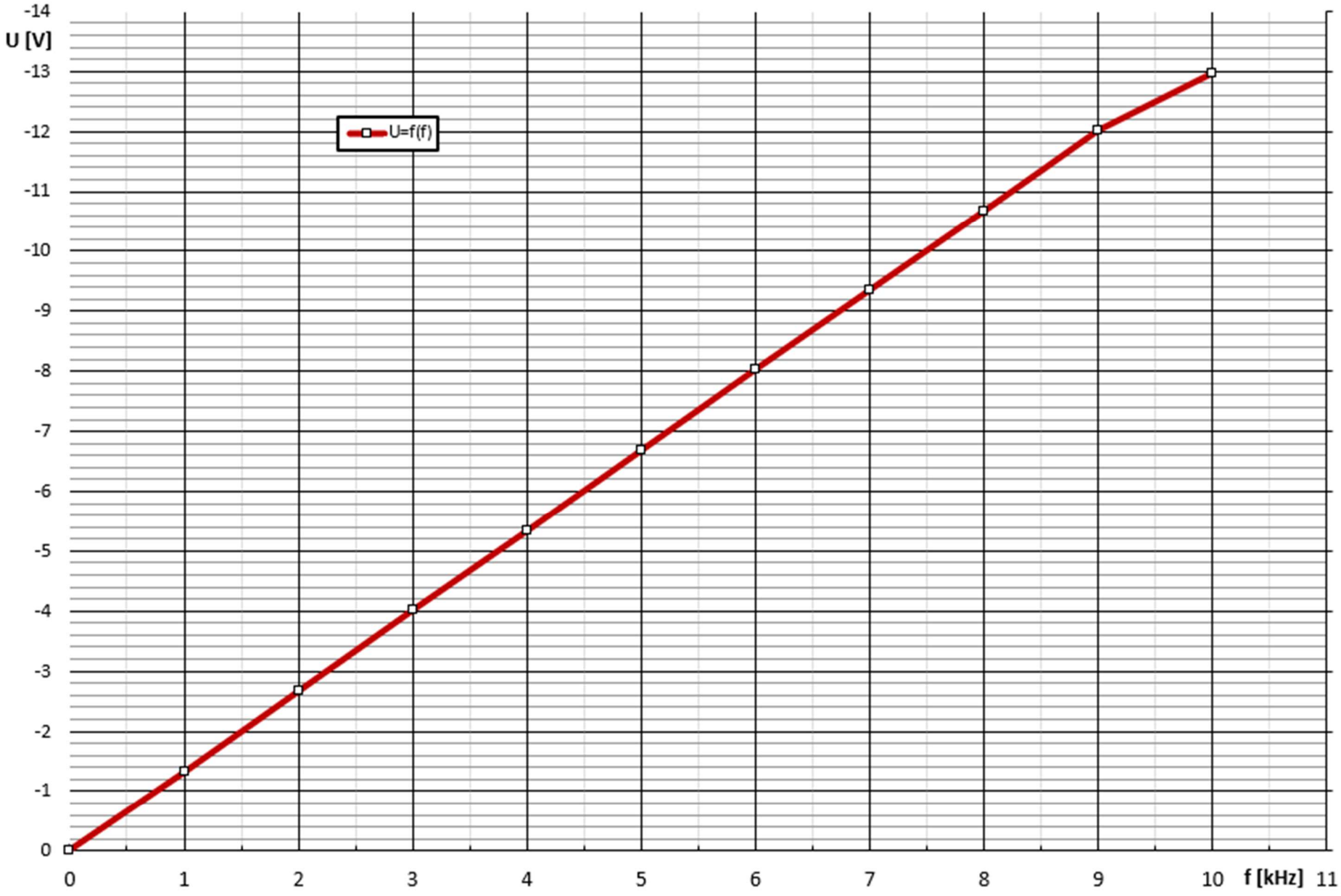
PŘEVODNÍ CHARAKTERISTIKA PŘEVODNÍKU NAPĚTÍ-FREKVENCE



21.01.2025

Vojtěch DUŠÁNEK, 4.B / 1

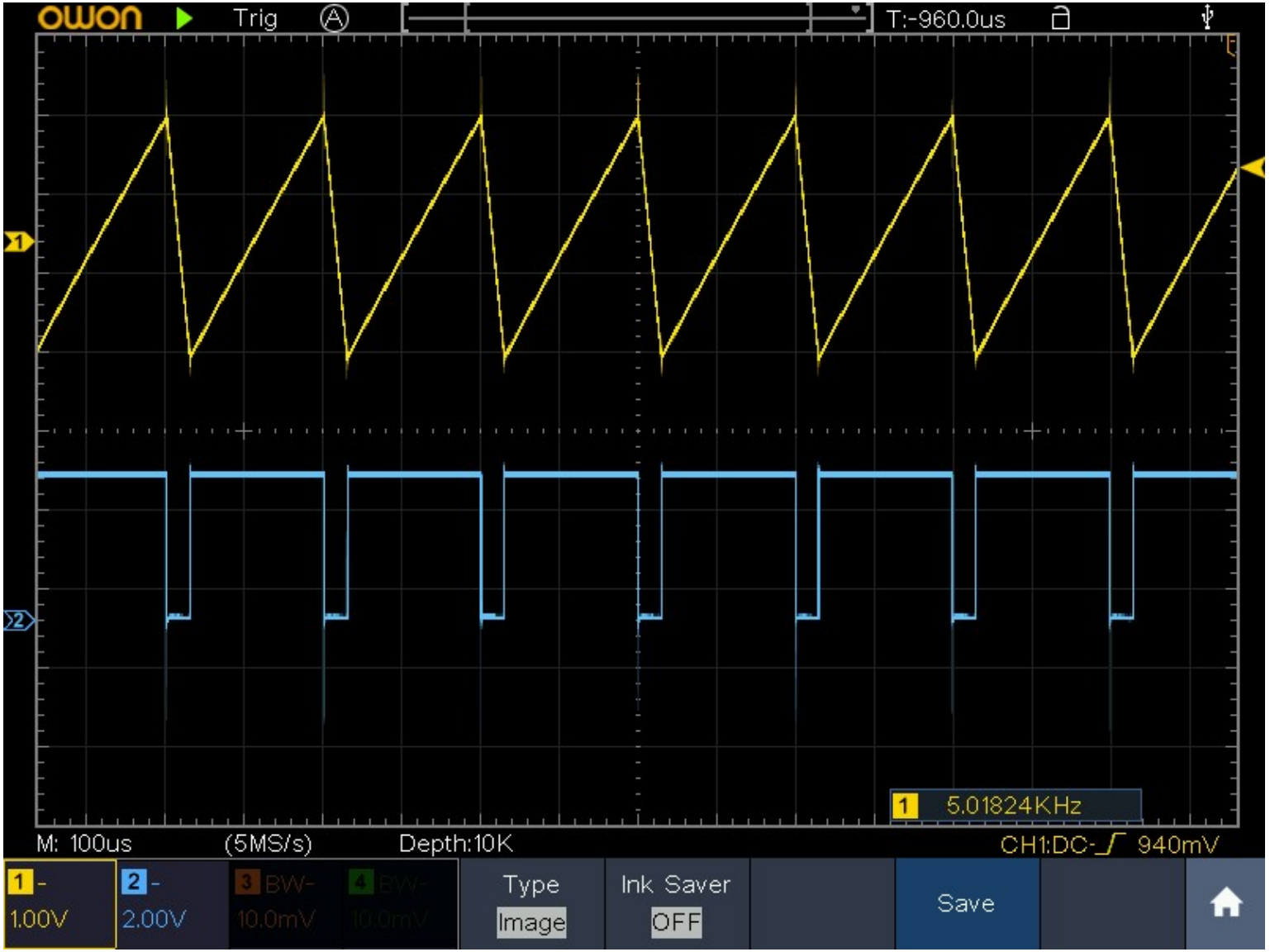
PŘEVODNÍ CHARAKTERISTIKA PŘEVODNÍKU FREKVENCE-NAPĚTÍ



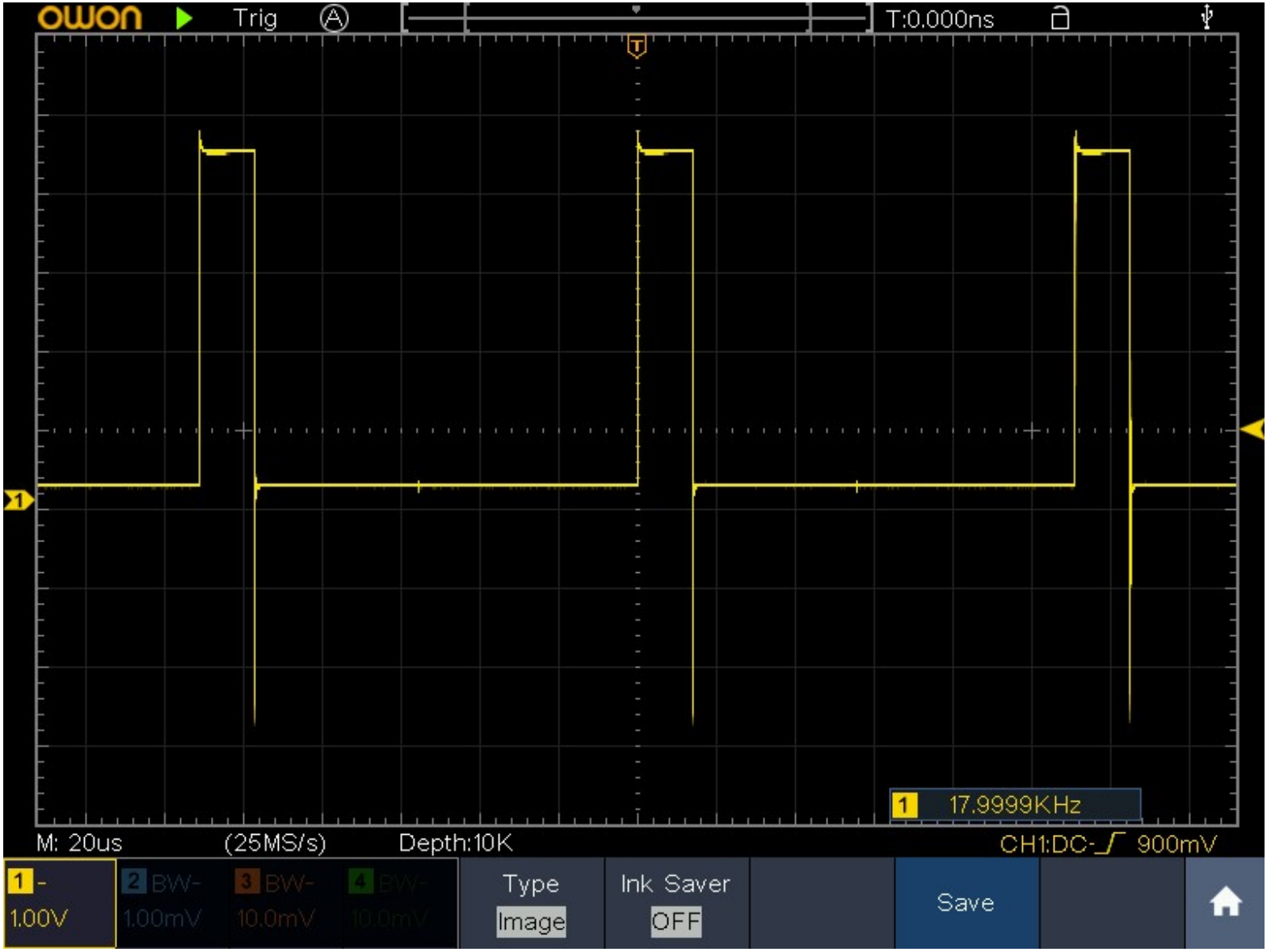
21.01.2025

Vojtěch DUŠÁNEK, 4.B / 1

PRŮBĚH NA PŘEVODNÍKU U-f Z OSCILOSKOPU



PRŮBĚH NA PŘEVODNÍKU f-U Z OSCILOSKOPU



ZÁVĚR

Výstupem prvního měření je závislost výstupní frekvence na vstupním napětí. Ta je téměř naprosto lineární. Na grafu si drobné nelinearity prakticky nelze všimnout. Podívat se proto musíme do tabulek, ze kterých zjistíme, že nelinearita dosahuje hodnoty maximálně přibližně 0,3 % vůči maximální hodnotě a není závislá na velikosti vstupního napětí resp. výsupní frekvence. Ke grafu patří i první obrazovka osciloskopu, na které je vidět jak průběh napětí na integračním zesilovači (žlutě), tak výsledný průběh (modře).

V druhé úloze je výstupem opět převodní charakteristika, na které je zobrazena závislost výstupního napětí na vstupní frekvenci. Zde je nelinearita o něco větší, dosahuje totiž maximálně hodnoty přibližně 2,6 %. Této hodnoty dosahuje v předposledním měření a roste od nuly postupně se zvyšujícími se hodnotami napětí a frekvence. Je to dáno zejména tím, že se blížíme k napěťovému omezení převodníku, které je dáno napájecím napětím ±15 V a převodník tak větší napětí vygenerovat nezvládne. Na grafu si této nelinearity můžeme dobře všimnout. Ke grafu patří druhá obrazovka osciloskopu, kde lze nyní vidět průběh napětí na klopném obvodu. Průběh výstupního napětí jsme na osciloskopu neměřili, jelikož nám stačil voltmetr.

Při vytváření tabulky s naměřenými a vypočítanými hodnotami jsem postrádal v zadání některé informace potřebné k výpočtům. Proto jsem si je buď musel dohledat na internetu nebo logickou úvahou vymyslet sám.

POUŽITÉ PŘÍSTROJE A POMŮCKY

označení ve schématu	přístroj pomůcka	výrobce typ přístroje	systém druh	inventární číslo výrobní číslo	poznámka rozsah
Z	**Zdroj**	**Zlatník Ostrava AUL 310**	**Stabilizovaný**	**D-A-MK-276**	**Terminál A, B a 1 15 V / 1 A**
FG	**Funkční generátor**	**Hewlett Packard**	**Digitální**	**D-MK-443**	**0-10 kHz**
U/f	**Převodník U/f**	**SPŠE**	**Přípravek**	**D-X-MK-93**	
f/U	**Převodník f/U**	**SPŠE**	**Přípravek**	**D-X-MK-94**	
V	**Voltmetr**	**Metex M-3850D**	**Digitální**	**D-MK-447**	**Automatický**
OSC	**Osciloskop**	**OWON XDS3104E**	**Digitální**	**TM-00019**	**Automatický**